

Défi CodeML - OptiFrame

Des verres recyclés à la monture imprimée en 3D, en web app mobile · Santé Numérique Sans Frontières (SN-SF)

1. Titre du défi

Nom du défi : OptiFrame - Des verres recyclés à la monture imprimée en 3D

Courte description : une web app mobile qui, à partir d'une simple photo d'un verre de lunettes recyclé, mesure sa forme au millimètre près et génère une monture sur mesure prête à imprimer en 3D, même quand le verre gauche et le verre droit n'ont pas la même forme. Aucun équipement n'est fourni : les équipes inventent leur dispositif de capture et entraînent leur IA avec les données de leur choix.

Niveau visé : étudiants de baccalauréat et de maîtrise, débutants acceptés. Le défi est découpé en paliers : une équipe qui ne réussit que les paliers 1 et 3 peut déjà obtenir une bonne note.

2. Contexte et problématique

Le contexte humanitaire : donner une seconde vie aux verres

Dans les déserts médicaux et en contexte humanitaire, les opticiens sont rares ou inaccessibles. Des verres correcteurs existent pourtant : dons, fins de série, lunettes usagées démontées. Les recycler évite de fabriquer de nouveaux verres, réduit les coûts et limite les déchets.

Mais un verre recyclé a sa propre forme et sa propre puissance, et une prescription peut associer **deux verres de formes différentes**, un par œil (voir l'exemple ci-dessous). Une monture standard ne convient donc pas : il faut une monture dessinée verre par verre.



Exemple : verres de formes différentes pour l'œil gauche et l'œil droit, avec leurs cotes de mesure.

Le problème technique

Une paire de lunettes coûte cher surtout à cause de la monture et du montage chez l'opticien. Avec une imprimante 3D grand public, on fabrique une monture pour quelques dollars de filament. Le point difficile n'est pas l'impression : c'est de dessiner une monture dont les cercles épousent exactement la forme de chaque verre.

Aujourd'hui, l'opticien mesure la forme d'un verre avec une traceuse, un appareil coûteux. Notre idée : la remplacer par un smartphone. On photographie le verre posé sur un fond uni, à côté d'un objet de taille connue (marqueur ArUco, carte bancaire, feuille A4...) qui donne l'échelle et permet de corriger la perspective, puis l'IA trace le contour.

Qui est concerné : les personnes qui ont besoin de lunettes dans des régions où les opticiens sont rares ou trop chers, les fablabs et les ONG de santé.

Problématique principale : comment obtenir, depuis un navigateur de téléphone, le contour d'un verre avec une précision d'environ 1 mm, puis en déduire une monture imprimable dans laquelle chaque verre, quelle que soit sa forme, se clipse sans jeu ni forçage ?

Où l'IA intervient : un verre est transparent, avec des reflets et des bords peu contrastés : le seuillage classique échoue vite. Un modèle de segmentation, entraîné ou ajusté sur un jeu de données bien choisi, fait la différence.

Trouver ou fabriquer les bonnes données fait partie du défi.

Et après le hackathon ?

- **Octobre 2026 :** le prototype OptiFrame sera dévoilé à l'événement INOVA, lors de la journée sur l'IA à impact social organisée par l'école d'optométrie de l'Université de Montréal.
- **Novembre 2026 :** l'équipe sera invitée aux bureaux de SN-SF pour un test avec des spécialistes du secteur de l'IA.

3. Objectifs du défi

Objectif principal : livrer une web app mobile qui prend en entrée la photo d'un verre et produit (a) le contour du verre en millimètres et (b) un fichier de monture imprimable (STL).

- **Palier 1 - Mesurer (obligatoire).** Dans l'app : prendre la photo, repérer l'objet de taille connue, redresser l'image vue de dessus, isoler le verre et afficher ses dimensions en mm (largeur A, hauteur B, périmètre) avec une image de contrôle.
- **Palier 2 - Entraîner l'IA (fortement valorisé).** Obtenir un bon contour malgré les reflets, les ombres, une photo prise de travers ou un verre transparent, avec un modèle de segmentation entraîné ou ajusté sur des données de votre choix, exécuté dans le navigateur ou sur un serveur.
- **Palier 3 - Concevoir (obligatoire).** Générer une face de monture paramétrique à partir de deux contours (gauche et droit, de formes éventuellement différentes) et de la largeur du pont ; aperçu 3D dans l'app et téléchargement du STL.
- **Palier 4 - Valider (bonus).** Vérifier que la monture correspond aux verres : contour et cercles superposés, mesures cohérentes d'une photo à l'autre et, si une imprimante est disponible, impression de la face avec clipsage des vrais verres.

4. Données et ressources

SN-SF apporte uniquement deux échantillons de verres réels, utilisés pour la démonstration finale et l'évaluation. Aucune boîte lumineuse, aucun gabarit, aucun jeu de photos n'est fourni : c'est volontaire. Les équipes rivalisent d'ingéniosité.

Élément	Règle du jeu
Échantillons du jury	Deux verres réels, apportés par SN-SF. Le jury les mesure au pied à coulisse (largeur A et hauteur B) pour obtenir les valeurs de référence. Ils servent à l'évaluation et ne doivent pas être modifiés ni marqués.
Dispositif de capture	Libre, et doit pouvoir être remonté par le jury en moins de 2 minutes. Idées : l'écran blanc d'un portable comme boîte lumineuse, une fenêtre, une feuille A4 imprimée avec marqueurs ArUco (dictionnaire de votre choix), une carte bancaire (85,60 × 53,98 mm), une pièce de monnaie.
Jeux de données	Libres. Pistes : photos des lunettes des participants, jeux publics de segmentation d'objets ou d'objets transparents, images synthétiques (rendu 3D, augmentation de données), modèles pré-entraînés comme Segment Anything. Chaque jeu et chaque modèle est cité avec sa licence dans le README.
Vérité terrain	À vous de la produire pour entraîner et valider : mesurez vos propres verres au pied à coulisse selon le système « boxing » (rectangle qui encadre le verre).

Convention : le côté nasal du verre est orienté vers le centre de la monture ; l'app permet de choisir l'œil (gauche ou droit) pour chaque verre.

Contraintes

- Tout modèle pré-entraîné et tout jeu de données public sont autorisés s'ils sont cités avec leur licence.
- Aucune donnée personnelle dans vos jeux de données (visages, noms, ordonnances).
- Pas d'annotation manuelle des photos prises pendant l'évaluation : le traitement doit être automatique.
- Les photos WhatsApp sont inutilisables pour la mesure (réduites et recompressées) : utilisez la caméra de l'app ou les originaux.

5. Tâche demandée aux participants

Les équipes construisent une web app en cinq étapes, de la photo au fichier STL. Les trois premières forment le palier 1.

- **Redresser** : repérer l'objet de taille connue et calculer la transformation qui redresse l'image, avec une échelle connue en pixels par mm.
- **Segmenter** : isoler le verre dans l'image redressée (seuillage et contours pour commencer, modèle entraîné pour les cas difficiles).
- **Mesurer** : convertir le contour en mm, le lisser, calculer A, B et le périmètre.
- **Générer la monture** : décaler chaque contour vers l'extérieur pour former le cercle, ajouter une rainure ou un léger jeu pour le clipsage, relier les deux cercles par un pont, ajouter les tenons des branches. Afficher en 3D et exporter en STL.
- **Mettre en ligne** : une page où l'on photographie un verre gauche et un verre droit, règle la largeur du pont (18 mm par défaut) et obtient les mesures, l'aperçu 3D et le STL.

Format imposé : une web app mobile, testable par tous, tout de suite

Chaque solution est livrée sous forme de **web app** : le jury et tous les participants doivent pouvoir la tester **immédiatement depuis un smartphone**, sans rien installer.

- **URL publique en HTTPS** (obligatoire : les navigateurs bloquent la caméra sans HTTPS) et **QR code** de cette URL à afficher pendant la démo.
- **Aucune installation, aucun compte, aucune clé API** : le jeu de test se lance en un scan de QR code.
- **Mobile d'abord** : utilisable à une main sur Chrome (Android) et Safari (iOS) récents, interface lisible sur un écran d'environ 6 pouces.
- **Caméra intégrée à l'app**, avec un import de fichier en repli si la caméra est refusée.
- **Traitement dans le navigateur recommandé** (JavaScript/WebAssembly) : pas de serveur à maintenir, données gardées sur le téléphone, fonctionnement possible avec peu ou pas de connexion, ce qui compte en contexte humanitaire. Un serveur Python reste permis si son URL reste active jusqu'à la fin des délibérations.
- **Hébergement gratuit** conseillé : GitHub Pages, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, Hugging Face Spaces ou Render. Un tunnel temporaire (Cloudflare Tunnel, ngrok) est toléré pendant l'évaluation.
- **Pas de service payant ni d'API fermée** dans la version finale.
- **Performance** : résultat en moins de 30 secondes par paire de verres sur un téléphone milieu de gamme.
- **Export du contour** : un bouton qui exporte le contour en SVG à l'échelle 1:1, pour que le jury puisse imprimer le tracé et y poser le verre.
- **Message clair** (pas une erreur technique) si l'objet de référence est manquant, la photo floue ou le verre mal placé.

Technologies recommandées : JavaScript ou TypeScript pour l'app ; OpenCV.js ou js-aruco2 pour les marqueurs ; Clipper pour le décalage des polygones ; three.js pour l'aperçu et l'export STL ; manifold-3d ou JSCAD pour la

géométrie 3D. Pour l'IA : entraînement sur Google Colab ou Kaggle (gratuits) avec PyTorch ou TensorFlow, puis export ONNX ou TensorFlow.js pour l'exécuter dans le navigateur. Un serveur Python est permis.

Technologies obligatoires : aucune.

6. Livrables attendus

Livrable	Contenu attendu	Palier
Web app en ligne	URL publique HTTPS + QR code, testable sur smartphone sans installation	1
Code source	Dépôt Git public (ou partagé avec le jury) avec instructions de lancement local	1
Dossier « données et IA »	Dans le README ou un notebook : jeux de données et modèles utilisés (sources, licences), méthode d'entraînement, mesures de performance sur vos propres verres	2
Modèle entraîné	Poids chargés par l'app + lien de téléchargement s'ils dépassent 100 Mo	2
Page « pas à pas »	Dans l'app ou le README : une photo avec ses images intermédiaires (référence, redressement, contour)	1
Fichier 3D	monture.stl téléchargeable depuis l'app, pour la paire de verres de démonstration	3
README	Lien de l'app, dispositif de capture, choix techniques, limites connues, outils d'IA cités	1
Démonstration	5 minutes sur téléphone, en direct, puis 2 minutes de questions	1

7. Critères d'évaluation

Comment le jury évalue : le jury ouvre l'app sur son propre téléphone grâce au QR code, remonte le dispositif de capture de l'équipe, photographie les deux échantillons, compare A et B aux mesures au pied à coulisse, puis télécharge la monture STL.

Critère	Description	Points
Précision des mesures	Erreur absolue moyenne sur A et B des deux échantillons : 30 pts si ≤ 1 mm, puis dégressif jusqu'à 0 pt à 4 mm	30
Qualité du contour	Contour exporté en SVG 1:1 : le verre posé sur le tracé imprimé doit l'épouser	5
Robustesse	Résultats cohérents sur plusieurs prises de vue (angle, éclairage) et sur une paire de lunettes apportée par le jury, sans plantage	10
Données et IA	Ingéniosité du jeu de données (collecte, synthétique, augmentation), choix et entraînement du modèle, mesures de performance, sources et licences citées	15
Web app mobile	S'ouvre en un scan de QR code, fonctionne sur Android et iOS sans installation, interface claire, messages d'erreur utiles	15
Monture générée	STL valide (maillage fermé), cercles cohérents avec les verres (y compris deux formes différentes), pont et tenons présents, imprimable sans supports excessifs	10
Qualité du code	Code lisible, README clair, résultats reproductibles	5
Présentation	Démo claire sur téléphone, choix justifiés, limites reconnues honnêtement	10
Total		100

8. Bonus (facultatif)

Les bonus départagent les équipes à égalité ; aucun n'est nécessaire pour une bonne note. Ils portent tous sur la cohérence des résultats.

- **Cohérence contour/monture** : l'app superpose le contour mesuré et le cercle de la monture générée, et affiche l'écart en mm.
- **Cohérence entre les prises** : pour un même verre, l'app compare au moins deux photos et affiche l'écart de A et de B entre elles.
- **Impression réelle** : imprimer la face de monture et montrer en démo que les verres s'y clipsent.

9. Conseils et ressources

- Faites marcher le palier 1 de bout en bout sur une seule photo avant d'entraîner quoi que ce soit : une mesure fiable sans IA vaut mieux qu'une IA sans mesure.
- Mettez l'app en ligne dès la première heure et testez-la sur un vrai téléphone tout au long de la journée.
- Vérifiez votre échelle tout de suite : l'objet de référence mesuré dans l'image redressée doit faire sa taille réelle en mm.
- Un verre transparent se voit mieux par son bord que par sa surface : regardez les gradients, pas seulement la luminosité.
- Peu de données ? Générez-en : fonds, éclairages et formes variés, reflets simulés, augmentation de données.
- Gardez le contour comme un polygone (liste de points en mm) : il sert à la fois à la mesure et à la génération 3D.
- Prévoyez un jeu de 0,1 à 0,3 mm entre le verre et le cercle ; un vrai verre est légèrement bombé.

Documentation : OpenCV.js, js-aruco2, Clipper, three.js, manifold-3d, ONNX Runtime Web, TensorFlow.js, Segment Anything (Meta), norme ISO 8624 (système « boxing » : A, B, pont).

Annexe - Guide d'équipe

Rôle	Responsable de	Étapes
Chef d'équipe / intégration	Le dépôt Git, la mise en ligne, le respect du planning	Mise en ligne, démo
Capture et vision	Dispositif de capture, objet de référence, redressement, mesures	Redresser, mesurer
Données et IA	Jeu de données, entraînement, export du modèle vers l'app	Segmenter
3D et interface	Monture STL, aperçu 3D, écrans mobiles	Monture
Présentation	README, démo, diapositives, vidéo de secours	Démo

- **Journée type** : démarrer (rôles, dépôt Git, page en ligne dès le début, dispositif de capture, 3D d'essai avec deux ellipses de 50 × 36 mm) ; mesurer (palier 1 figé à mi-journée) ; entraîner et fabriquer (modèle, monture) ; livrer (README, démo répétée, vidéo de secours).
- **Coder avec l'IA** : une étape à la fois ; donner le contexte au début de chaque conversation ; exiger une image de contrôle ; ne croire aucun chiffre sans mesure au pied à coulisse ; commit Git dès qu'une étape marche ; savoir expliquer son code au jury. Bloqué plus de 20 minutes ? Appelez un mentor.
- **Checklist de remise** : URL qui s'ouvre sur un téléphone neuf, QR code prêt, dispositif de capture remontable en 2 minutes, monture.stl téléchargeable, README avec sources et licences, démo répétée, chaque membre sait expliquer sa partie.